

— EDISI TATA LETAK MODERN

GAMBAR TEKNIK MESIN



— GARIS DAN HURUF DALAM GAMBAR

“



Desain Oleh

Satriya Nugraha

Menggambar Mesin Menurut Standar ISO

01

SUMBER UTAMA



G. Takeshi Sato dan N. Sugiarto Hartanto
Menggambar Mesin Menurut Standar ISO

CATATAN EDISI



Dokumen ini menata ulang Bab 2 buku *Menggambar Mesin Menurut Standar ISO* ke dalam format Microsoft Word yang modern dan dapat diedit. Naskah utama mempertahankan urutan, istilah, perbandingan, nomor standar, tabel, dan rujukan gambar sumber.

Ejaan serta istilah historis dipertahankan sebagaimana muncul dalam sumber. Ilustrasi sumber tidak disalin; setiap posisi gambar disediakan sebagai placeholder yang dapat diganti oleh penyusun.

PRINSIP PENYUNTINGAN

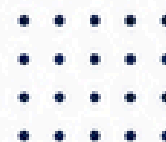


Tidak ada materi teknis baru yang ditambahkan ke dalam naskah utama Bab 2.

DAFTAR ISI



BAB 2. GARIS DAN HURUF DALAM GAMBAR	1
2.1 Garis	1
2.1.1 Jenis-jenis garis	1
2.1.2 Penggunaan garis	3
2.1.3 Garis-garis yang berhimpit	5
2.2 Huruf-huruf	5
2.2.1 Bentuk huruf*	6
2.2.2 Ukuran huruf	7



Gb. 2.1	Jarak antara garis-garis	2
Gb. 2.2	Garis-garis sejajar yang saling berpotongan	2
Gb. 2.3	Garis-garis yang memotong pada sebuah titik	2
Gb. 2.4	Gambar garis gores dan garis bertitik	3
Gb. 2.5	Penggunaan khas dari macam-macam jenis garis	4
Gb. 2.6	Penggunaan khas dari macam-macam jenis garis	4
Gb. 2.7	Penggunaan khas dari macam-macam jenis garis	5
Gb. 2.8	Garis-garis yang berhimpit	5
Gb. 2.9	Bentuk huruf-huruf (miring)-ISO	6
Gb. 2.10	Bentuk huruf-huruf JIS	7





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Macam-macam garis dan penggunaannya. (ISO. R 128) 3

Tabel 2.2 Perbandingan huruf yang dianjurkan 7



Garis Gores dan Garis Bertitik



Garis gores (putus-putus) dan garis bertitik (rantai/titik) yang saling berpotongan atau bertemu harus menunjukkan titik temuannya dengan jelas. Panjang goresan dan jarak antar unsur garis hendaknya seragam dan tidak terlalu panjang agar mudah dibaca dan tidak menimbulkan salah tafsir.



Hal yang Perlu Diperhatikan

- 1 Titik temu harus terlihat jelas
- 2 Pola garis dibuat rapi dan seragam
- 3 Jarak antar unsur garis tidak terlalu rapat



Catatan Penting

Kerapian garis membantu menghindari salah baca pada gambar teknik.



Gb. 2.4 / Tempat gambar



Penggunaan Garis

Dalam gambar mesin, digunakan beberapa jenis garis sesuai dengan fungsi dan ketebalan yang ditentukan. Ringkasan jenis garis beserta penggunaan tipikalnya disajikan dalam Tabel 2.1. Contoh penerapan garis tersebut pada gambar dapat dilihat pada Gb. 2.5 hingga Gb. 2.7.

Tabel 2.1 (Bagian 1)

Jenis	Keterangan	Penggunaan
A	Tebal kontinu	Garis nyata, garis tepi
B	Tipis kontinu	Garis khayal, garis ukur, garis proyeksi/bantu, garis penunjuk, garis arsir, penampang diputar, garis sumbu pendek
C	Tipis kontinu bebas	Batas potongan sebagian
D	Tipis kontinu zig-zag	Sama dengan C1



¹ Garis ini cocok untuk gambar yang diproduksi dengan mesin.

Penggunaan Garis



Tabel 2.1 (Lanjutan)

Jenis	Keterangan	Penggunaan
E	Garis gores tebal	Garis nyata terhalang, garis tepi terhalang
F	Garis gores tipis	Garis nyata terhalang, garis tepi terhalang
G	Garis bergores tipis	Garis sumbu, garis simetri, lintasan
H	Garis bergores tipis dipertebal pada ujung dan perubahan arah	Garis bidang potong
J	Garis bergores tebal	Penunjukan permukaan yang memerlukan penanganan khusus
K	Garis bergores ganda tipis	Bagian berdampingan, batas kedudukan benda bergerak, garis sistem, bentuk semula sebelum dibentuk, bagian benda di depan bidang potong

² Walaupun terdapat dua macam garis, tiap lembar sebaiknya memakai hanya satu macam saja.

Contoh Penggunaan Khas



Contoh-contoh di bawah ini menunjukkan bagaimana berbagai jenis garis digunakan dalam gambar teknik untuk menyampaikan informasi bentuk, ukuran, dan hubungan antar bagian dengan jelas.



Gb. 2.5

Contoh garis tampak dan garis bantu



Gb. 2.6

Contoh garis tersembunyi dan garis sumbu



Gb. 2.7

Contoh garis potong dan arsir



Tips Membaca Garis



Bedakan garis dari pola dan ketebalannya



Perhatikan fungsi tiap garis



Jaga kerapian saat menggambar

Garis-Garis yang Berhimpit



Dalam gambar teknik, ketika dua atau lebih jenis garis yang berbeda berhimpit (menumpuk) pada posisi yang sama, maka gambar harus mengikuti urutan prioritas tertentu. Hal ini bertujuan agar garis yang paling penting tetap terlihat jelas dan tidak tertutup oleh garis lain.

Urutan Prioritas

- 1 Garis gambar (garis tebal kontinu, jenis A)
- 2 Garis tidak tampak (garis gores sedang, jenis D)
- 3 Garis potong (garis bertitik yang dipertebal pada ujung dan perubahan arah, jenis F)
- 4 Garis sumbu (garis bertitik, jenis E)
- 5 Garis bantu, garis ukur, dan garis arsir (garis tipis kontinu, jenis B)



Prinsip utamanya adalah menjaga garis yang paling penting tetap paling mudah dibaca.



Gb. 2.8
Tempat gambar

Huruf-Huruf



Dalam gambar teknik, huruf, angka, dan simbol digunakan untuk menuliskan ukuran (dimensi), keterangan (catatan), serta judul gambar. Penulisan yang tepat memudahkan pembacaan dan pemahaman informasi oleh semua pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, huruf harus digambar dengan teliti dan konsisten agar tidak terjadi salah baca atau salah tafsir yang dapat menimbulkan kesalahan dalam pembuatan maupun perakitan.

CIRI-CIRI UTAMA

- » Jelas
- » Seragam
- » Dapat dibuat microfilm atau direproduksi dengan baik



FUNGSI PENULISAN TEKNIK

Huruf dan angka harus mudah dibaca oleh pembaca gambar yang berbeda-beda.



TEMPAT ILUSTRASI / CONTOH HURUF

2.2 Bentuk Huruf



Bentuk huruf* harus mudah ditulis dan mudah dibaca. Standar ISO 3098/1-1974 menyediakan contoh pedoman untuk huruf miring dan huruf tegak. Selain itu, standar Jepang (JIS) juga menyediakan contoh tulisan tangan sebagai acuan.

* Di sini huruf juga mencakup angka.



Inti Materi

Bentuk huruf yang baik mendukung keterbacaan dan konsistensi gambar teknik.



Gb. 2.9

Bentuk huruf-huruf (miring) - ISO



Gb. 2.10

Bentuk huruf-huruf JIS

2.2 Ukuran Huruf



Ukuran huruf dalam gambar teknik ditetapkan berdasarkan tinggi huruf besar yang dilambangkan dengan ***h***. Nilai ***h*** ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan ukuran huruf besar maupun huruf kecil.

SERI UKURAN STANDAR

2,5 • 3,5 • 5 • 7 • 10 • 14 • 20 mm

Angka perbandingan $\sqrt{2}$ dalam daerah ukuran tinggi huruf diambil dari perbandingan ukuran kertas gambar.



Tinggi ***h*** (huruf besar) dan ***c*** (huruf kecil) tidak boleh kurang dari 2,5 mm.



Tebal huruf ***d*** ditentukan oleh dua perbandingan standar:

$$\frac{d}{h} = \frac{1}{14} \quad \text{dan} \quad \frac{d}{h} = \frac{1}{10}$$

2.2 Perbandingan Huruf A



Huruf A ($d = h/14$)

Tabel berikut menunjukkan perbandingan ukuran berbagai elemen huruf teknis terhadap tinggi huruf besar (h). Ukuran dinyatakan dalam milimeter (mm).

Sifat	Lambang	Tinggi huruf besar (h) dalam mm						
		2,5	3,5	5	7	10	14	20
Tinggi huruf besar	h	2,5	3,5	5	7	10	14	20
Tinggi huruf kecil	c	–	2,5	3,5	5	7	10	14
Jarak antara huruf	a	0,35	0,5	0,7	1	1,4	2	2,8
Jarak minimum antara garis	b	3,5	5	7	10	14	20	28
Jarak minimum antara perkataan	e	1,05	1,5	2,1	3	4,2	6	8,4
Tebal huruf	d	0,18	0,25	0,35	0,5	0,7	1	1,4



Nilai-nilai dalam tabel ini digunakan sebagai acuan umum dalam penulisan huruf teknis pada gambar teknik sesuai dengan standar ISO.

Perbandingan Huruf B



Huruf B ($d = h/10$)

Tabel berikut menunjukkan perbandingan ukuran dan jarak dalam penulisan menggunakan Huruf B sesuai standar ISO untuk berbagai tinggi huruf.

Tabel 2.2 Perbandingan Huruf B

Sifat	Lambang	Tinggi huruf besar h (mm)						
		2,5	3,5	5	7	10	14	20
Tinggi huruf besar	h	2,5	3,5	5	7	10	14	20
Tinggi huruf kecil	c	–	2,5	3,5	5	7	10	14
Jarak antara huruf	a	0,5	0,7	1	1,4	2	2,8	4
Jarak minimum antara garis	b	3,5	5	7	10	14	20	28
Jarak minimum antara perkataan	e	1,5	2,1	3	4,2	6	8,4	12
Tebal huruf	d	0,25	0,35	0,5	0,7	1	1,4	2



Catatan: Jarak antara dua huruf a boleh dikurangi setengahnya bila memberi efek visual yang lebih baik, misalnya LA atau TV.

Aturan Jarak dan Keterbacaan Huruf



Keterbacaan huruf pada gambar teknik sangat dipengaruhi oleh aturan jarak dan ukuran yang sesuai standar. Penerapan proporsi yang tepat memastikan tulisan mudah dibaca, konsisten, dan seragam pada setiap gambar teknik.



1. Jarak antar huruf (a)

Jarak antara dua huruf ditentukan berdasarkan nilai standar (a) pada tabel perbandingan huruf. Jarak ini harus dijaga konsistensinya agar bentuk tulisan terlihat seimbang dan mudah dibaca.



2. Jarak minimum antar garis (b)

Jarak vertikal antara baris huruf harus mengikuti ketentuan minimum (b) agar huruf pada baris berikutnya tidak bertumpuk secara visual dan tetap terbaca jelas.



3. Jarak minimum antar perkataan (e)

Jarak antara dua perkataan ditentukan oleh nilai minimum (e) sehingga pemisahan kata menjadi jelas dan tidak menimbulkan salah tafsir saat dibaca.



Catatan: Jarak antara dua huruf a boleh dikurangi setengahnya bila memberi efek visual yang lebih baik, misalnya LA, TV, dan sejenisnya.



Tempat diagram / contoh jarak huruf

Rangkuman Huruf Teknik

Dalam gambar teknik, huruf, angka, dan simbol digunakan untuk menyampaikan informasi penting seperti ukuran, catatan, dan judul. Penggunaan huruf harus sesuai dengan standar agar informasi mudah dibaca, dipahami, dan tidak menimbulkan salah tafsir.



1



Jelas

Bentuk huruf harus jelas dan mudah dibaca agar informasi dapat dipahami tanpa keraguan.

2



Seragam

Ukuran, bentuk, dan kemiringan huruf harus seragam sesuai standar agar konsisten di seluruh gambar.

3



Mudah direproduksi

Bentuk huruf harus sederhana dan proporsional sehingga mudah digambar ulang maupun dicetak.

Panduan Praktis

- » Tulis huruf dengan hati-hati dan teliti, gunakan alat gambar yang sesuai.
- » Pertahankan proporsi tinggi dan lebar huruf sesuai standar yang ditetapkan.
- » Hindari bentuk huruf yang mirip atau membingungkan, seperti I dan 1, O dan 0.
- » Jaga jarak antarkhuruf, antarkata, dan antarbaris agar tulisan rapi dan mudah dibaca.



TEMPAT ILUSTRASI / CONTOH HURUF TEKNIK

Isi dengan contoh huruf sesuai standar ISO.

Daftar Pustaka



Sumber utama yang digunakan dalam penyusunan materi ini:

Sato, G. Takeshi, dan N. Sugiarto Hartanto. 1986.
Menggambar Mesin Menurut Standar ISO.
Cetakan Ketiga. Jakarta: PT Pradnya Paramita.



Catatan

Tata letak halaman dalam buku ini telah diperbarui agar lebih modern dan mudah dibaca, sedangkan pokok isi materi mengikuti sumber utama.



Catatan Tambahan